

Práctica 7.- Prestaciones de la virtualización

Miguel Sánchez Hontoria, 20/12/2025

Arquitecturas Virtuales, Universidad de Málaga

Profesor: Julián Ramos Cózar

Tablas:

Las 2 primeras tablas medidas en el equipo del laboratorio:

MicroBenchmark	Máquina host	Máquina host	MV1 KVM	MV1 KVM	MV2 TCG	MV2 TCG
-	elapsed time	#instr.	elapsed time	#instr.	elapsed time	#instr.
bc	1,477287972	12.421.082.478	10,306349623	14.419.572.872	22,264440697	123.749.252.513
forkwait	5,928243288	16.659.749.809	7,003812456	18.213.406.721	13,842991034	97.512.308.452
ddcopy	0,001327968	2.366.699	10,243329598	1.326.395.128	9,853362169	20.031.110.185

Tabla1

-	Máquina host	Máquina host	MV1 KVM	MV1 KVM	MV2 TCG	MV2 TCG
-	elapsed time	#instr.	extra elapsed time	#instr. extra	extra elapsed time	#instr. extra
sleep 1	1,001036538	1.028.709	0,160717379	652.106.369	0,055312790	7.968.192.509
sleep 5	5,000975327	1.024.245	0,0148422712	754.423.641	0,700396195	8.162.572.661
sleep 10	10,001015515	1.042.400	0,215235943	978.084.644	0,568333809	8.183.646.684

Tabla2

Anoto la estimación de los parámetros de overhead para cada mv:

Máquina virtual 1 (KVM)	$\tau = 0,1302651977$	$\alpha = 601.693.317$	$\beta = 36.220.919$
Máquina virtual 2 (TCG)	$\tau = 0,441347598$	$\alpha = 7.977.127.402$	$\beta = 23.939.353$

MicroBenchmark	Máquina virtual 1 KVM	Máquina virtual 1 KVM	Máquina virtual 2 TCG	Máquina virtual 2 TCG
-	elapsed time (SIN overhead)	#instr. (SIN overhead)	elapsed time (SIN overhead)	#instr. (SIN overhead)
bc	10,17608443	1.344.574.100	21,8230931	11.523.391.288
forkwait	6,873547258	1.735.802.888	13,40164344	8.920.378.884
ddcopy	10,1130644	353.678.992	9,412014571	1.181.809.967

Tabla3

Me he basado para completar esta tabla en las fórmulas:

$t' = t - \tau$ (tiempo primera tabla - tiempo tabla anterior)

$\#instr.' = \#inst - (\alpha + \beta t)$

Parámetros de la ecuación:

KVM

Benchmark	Slowdown	fp	Ne
bc	6,976533904	0,9737846208	7,137428931
forkwait	1,181429431	0,6604892252	1,274689464
ddcopy	985.170,6251	0,9323691352	8.272,977458

TCG

Benchmark	Slowdown	fp	Ne
bc	15,07115818	0,6108864951	24,03399779
forkwait	2,335091588	0,2157459051	7,188259227
ddcopy	7.419,879218	0,467136382	15.882,61296

Para completar estas dos tablas me he basado en las fórmulas (usando las medidas de la Tabla1):

$Slowdown = t_{virtual} (guest) / t_{real} (host) = fp Ne + (1 - fp)$

$$N_e = \frac{i_{real} t_{virtual} + i_{virtual} t_{real}}{i_{real} t_{real}} - 1$$

$$f = \frac{i_{real} t_{real} - i_{real} t_{virtual}}{2 i_{real} t_{real} - i_{real} t_{virtual} - i_{virtual} t_{real}}$$

Interpretación de los resultados y Observaciones:

Para la toma de muestras se utilizaron los 3 microbenchmarks del enunciado, de primeras, sin haber tomado ninguna medida, suponía que el proceso más rápido sería el microbenchmark tercero por ser el más “simple” bajo mi punto de vista, y que el más lento sería el segundo, por ser el más “complejo” de nuevo bajo mi punto de vista (así se confirmó luego, siendo el microbenchmark el que más tarda y que más instrucciones genera tanto en la máquina host como en la MV1 KVM). Sin embargo, en cuanto a la MV2 TCG el más lento y que más instrucciones generó fue el primer microbenchmark.

Por otro lado, como se puede ver en la Tabla3, al corregir los parámetros overhead el tiempo del microbenchmark tercero supera al segundo en la MV1 y en la MV2 se quedan muy parecidas. Sobre las instrucciones sigue siendo el que menos genera. En proporción realmente, los resultados de la MV2 con y sin overhead son bastante similares, donde se aprecia más diferencia es en la MV1, ya que las instrucciones del primer y segundo benchmark se ajustan algo más y los tiempos difieren en gran medida.

Ahora, sobre las instrucciones sleep, como era de prever en la máquina host los tiempos se ajustan bastante al retardo introducido (1seg->1,001036538seg, 5seg->5,000975327seg, 10seg->10,001015515seg) y las instrucciones generadas son muy parecidas en los 3 casos. En las máquinas virtuales los resultados son muy diferentes. Los tiempos no se asemejan entre ambas mv (en cada una el orden de más lenta a más rápida es distinto). Pero respecto a las instrucciones generadas si se parecen, siguiendo el orden de sleep 1 a sleep 10 generando de menos a más instrucciones, si bien es cierto que en la MV2 las instrucciones generadas por sleep 5 y sleep 10 son casi las mismas.

Por último, hablando a continuación de los parámetros de la ecuación, para la MV1 KVM mirando el slowdown concluyo que el tercer microbenchmark se ejecuta mucho más lento en la máquina virtual con respecto a la real, y que los otros dos no se ejecutan tan lentamente. Es más, ya que el slowdown de forkwait es 1 prácticamente, diría que se ejecuta igual de rápido esa instrucción en la máquina virtual y en la real (a lo mejor esto se da si el resultado es 0, no 1). En cuanto a la MV2 TCG ocurre lo mismo que para la anterior, el tercer microbenchmark se ejecuta claramente mucho más lentamente en la máquina virtual respecto a la real, y de nuevo los otros 2 no lo hacen tanto. Otra vez, el slowdown del forkwait es el más cercano a 1 (o a 0, no lo sé bien) y por tanto es el que no presenta tanta diferencia entre máquinas.

Las medidas de fracción de tiempo que se ejecutan instrucciones privilegiadas en la ejecución sin virtualización y el número medio de instrucciones reales que reemplazan una instrucción virtual las obtuve mediante las fórmulas del anexo IV a partir de las medidas obtenidas en el laboratorio anotadas en la Tabla1.